의학 바이러스학 강의 정리

A형 간염 · 노로바이러스 · 플라비바이러스과 · C형 간염 · 토가바이러스과 · E형 간염
녹취록 2개(음성_001 약 35분 → 음성_002 약 53분)를 한 강의로 합쳐 정리했습니다. 자동 받아쓰기 오류가 많아 문맥상 추정한 부분은 (추정)으로 표시했습니다.

0. 한눈에 보는 요약표

바이러스	분류·전파	인수공통	백신	치료제	핵심 포인트
A형 간염 (HAV)	피코르나바이러스과(추정) 분변-구강 (오염된 물·음식)	—	**있음**	없음	급성으로만 끝남, 만성화·간암 없음
노로바이러스	칼리시바이러스과 분변-구강, 패류, 조리 중 오염	아님 (우세한 견해)	없음	없음	겨울철 식중독 대부분, 세포 배양 안 됨
황열	플라비바이러스속 이집트숲모기	**맞음** (영장류)	**있음** (약독화 생백신)	없음	황달, 출혈, 입국 시 접종증명서
웨스트나일	플라비바이러스속 모기 (조류가 자연 숙주)	**맞음**	사람용 없음 (말용 있음)	없음	약 1% 신경침습성(뇌수막염·뇌염)
뎅기	플라비바이러스속 이집트숲모기	**맞음** (영장류)	있으나 **ADE** 문제로 사실상 사용 곤란	없음	혈청형 4종, 중증은 출혈열·쇼크
지카	플라비바이러스속 이집트숲모기, 체액(정액 등)	**맞음**	없음	없음	소두증, 길랭-바레 증후군
일본뇌염	플라비바이러스속 작은빨간집모기	**맞음** (돼지·야생조류)	**있음**	없음	감염자 약 0.4%가 뇌염, 치명률 20~30%
C형 간염 (HCV)	헤파시바이러스속(플라비바이러스과) **혈액 접촉**	아님	**없음**	**있음** (DAA)	만성화 50~80%, 8~12주 치료로 완치 가능
알파바이러스·치쿤구니야	토가바이러스과 모기	맞음	없음	없음	발진, 오래가는 관절통
풍진	토가바이러스과(구 분류) 비말 등	—	**있음** (MMR 생백신)	없음	선천성 풍진 증후군 (임신 초기)
E형 간염 (HEV)	분변-구강 (오염된 음식·물), 돼지고기	**맞음** (3·4형)	중국만 허가	없음	임신부 치명률 약 10배, 돼지고기 익혀 먹기

1. A형 간염 바이러스 (HAV) (001 초반)

- 간염을 일으키는 대표적인 바이러스는 **A, B, C, E**입니다. D형은 B형 간염 바이러스가 있어야만 감염하는 특성이 있습니다 (교수님이 TMI라고 하신 내용).
- **급성으로만 끝나고 만성으로 넘어가지 않습니다.** 보통 간염이 만성 → 간경화 → 간암으로 진행하는데, A형은 급성에서 끝나므로 **간암을 일으키지 않습니다.**
- **특이적 치료제는 없고 백신은 개발**되어 있어서, 백신 접종으로 관리합니다.
- **대부분 무증상**: 90% 이상이 무증상 또는 아주 경미한 증상(감기나 피로 정도)으로 지나갑니다. 주로 어린 시절 집단생활 중 감염되고, 한번 걸리면 항체가 평생 남아 **평생 면역**을 줍니다. (그래도 약 10%는 살면서 감염을 안 겪는 경우가 있음)
- **성인이 되어 처음 걸리면 증상이 심합니다.** 열, 근육통, 피로, 황달, 구토 등이 나타나 B형 감염과 대동소이하고, 회복까지 수 주가 걸려 몇 주 동안 일을 못 할 정도입니다. 성인이 되어 A형 간염에 걸려 고생한 연예인의 일화를 기억 팁으로 드셨어요.
- **전파**: 분변-구강 경로. 바이러스에 오염된 물이나 음식을 섭취해서 감염됩니다. B·C형은 주로 혈액 접촉으로 전파됩니다.
- 피막이 없는(non-enveloped) 바이러스여서 **환경 내성**이 강해 오염된 환경에서 오래 살아남습니다.
- 구제역 바이러스도 같은 과(피코르나바이러스과)의 멤버라는 정도만 상식으로 기억하면 됩니다.

2. 칼리시바이러스과와 노로바이러스 (001 중반)

- **이름 유래**: 라틴어 **calyx(포도주잔)**. 현미경으로 위에서 본 모양이 잔과 비슷해서 붙었습니다. 이 바이러스들도 피막이 없어 환경 내성이 강합니다.
- 대표 속은 네 가지 (노로, 사포 등. 녹취 인식이 불명확). 노로가 압도적으로 유명하고 사포는 가끔 언급됩니다.
- **겨울철 식중독**은 대부분 노로바이러스입니다. 난방을 많이 하는 요즘은 겨울에도 세균성 식중독이 간혹 나지만, 겨울 식중독은 거의 노로로 보면 됩니다.

노로바이러스의 특징

- **인수공통이 아닙니다** (논란은 있으나 아니라는 견해가 훨씬 우세). 근거: 동물 노로바이러스가 사람에서 검출된 적이 없고, 항체만 간혹 검출됨. 인위적으로 감염시키면 감염과 항체 생성은 일어나지만, 자연 상태에서 사람에게 문제를 일으켰다는 보고가 없음.
- **세포 배양이 안 됩니다.** 바이러스는 보통 세포주나 유정란에서 키워서 세포변성효과(CPE)를 관찰하며 연구하는데, 노로는 배양이 안 되어 연구가 어렵고, 전통적 방식의 백신·치료제 개발도 못 했습니다.

    - 약 10년 전 미국 연구진이 **장 환경의 다른 미생물·세균과 혼합**하여 배양에 성공했다는 보고가 있었지만, 이후 확립된 세포 배양계는 못 들어봤다고 하셨습니다.
    - 지금은 **재조합 단백질 백신, mRNA 백신** 형태로 만들 수는 있습니다. 다만 치명률이 낮고 3일~일주일이면 회복되어 개발 필요성이 크지 않았을 것이라는 의견이었어요.
- **질병**: 위장염(gastroenteritis). 심한 물설사와 구토가 3일~1주일 지속되다가 회복됩니다. 심하면 탈수가 와서 수액을 맞습니다. 영국에서는 "winter vomiting bug"이라고 부릅니다. ("stomach flu"는 노로보다 로타바이러스를 더 많이 가리킨다고 하셨어요.)
- **지사제를 주지 않습니다.** 설사로 바이러스를 빨리 배출하는 것이 회복에 더 좋다고 보기 때문입니다.
- 진단 시스템은 특별한 것이 없고, **백신도 치료제도 없습니다.**

전파 경로

- 사람 간 전파가 기본입니다. 감염자의 배설물이 환경을 오염시키고, 환경 내성이 강해서 오래 생존합니다.
- **굴·조개 등 패류**를 익히지 않고 먹을 때 겨울에 잘 발생합니다. 조개류는 물을 걸러 먹는 **필터 피딩**을 하기 때문에, 오염된 물의 바이러스가 몸에 흡착되어 있을 뿐이고 **패류 안에서 복제하는 것은 아닙니다**. 그래서 인수공통이 아닙니다.
- 조리 과정에서 주방 시설이나 조리자의 손이 오염되는 경우도 있습니다. **짬뽕처럼 끓이는 음식**에서도 걸리는 이유는, 해산물을 만지며 묻은 바이러스가 이후 다른 음식으로 옮겨지기 때문입니다.

> **노로 vs 아르보바이러스**
> 노로는 패류 안에서 복제하지 않지만, 아르보바이러스(모기 매개)는 **절지동물 안에서도 복제**합니다.

3. 플라비바이러스과 개요 (001 중후반)

- **이름 유래**: 라틴어 **flavus = 노랑(yellow)**. 대표 바이러스인 **황열 바이러스**가 간 손상으로 **황달**(눈의 흰자가 노래짐)을 일으키는 데서 유래했습니다.
- 과거에는 토가바이러스과의 멤버였다가 덩치가 커져 독립된 과가 되었습니다.
- **속(genus)**: 플라비바이러스속(가장 대표적), **헤파시바이러스속**(유일한 멤버가 HCV. "헤파 = 간"에 C형을 붙여 이름이 단순함), 페스티바이러스속(무시해도 됨). 플라비바이러스속과 헤파시바이러스속만 기억하면 됩니다.
- 플라비바이러스속에는 **황열, 웨스트나일, 뎅기, 일본뇌염, 지카** 바이러스가 포함됩니다.

> **아르보바이러스(arbovirus)**
> 절지동물이 매개하여 전파되는 바이러스를 통칭합니다. 진드기가 매개하면 **티크본(tick-borne) 바이러스**(살인 진드기 SFTS는 따로 다루지 않음), 모기가 매개하면 모기 매개 바이러스입니다. 진드기든 모기든 절지동물이 매개하면 모두 아르보바이러스입니다.
> → **HCV를 제외한 플라비바이러스과 멤버는 모두 모기가 매개하는 인수공통 감염병**입니다. (진단법은 특이한 것이 없어 생략)

숲모기·집모기 구분 (시험 후보)

- **이집트숲모기 (Aedes aegypti)**: 황열, 뎅기, 지카를 매개. 흰줄숲모기와 생김새가 매우 비슷합니다.
- **흰줄숲모기 (Aedes albopictus)**: 다리 등에 흰 줄이 있고, 우리나라에도 있습니다(숲에 가면 다리를 무는 모기). 이집트숲모기는 **아직 우리나라에 성충이 없습니다.**
- **집모기 (Culex)**: 웨스트나일, 일본뇌염을 매개. 일본뇌염을 매개하는 **작은빨간집모기(Culex tritaeniorhynchus)**는 우리나라에 있습니다. 학명 tritaeniorhynchus는 "주둥이에 흰 띠가 3개"라는 뜻이지만 실제로는 한 개 정도로 보입니다. 이름의 "빨간"은 흡혈할 때 몸이 붉게 보이는 데서 온 것입니다(교수님 설명).

4. 황열 바이러스 (001 후반)

- **인수공통**: 영장류(사람 포함)를 감염하며, 실제로 원숭이 집단에서 유행합니다. **매개: 이집트숲모기** ("yellow fever mosquito"라고도 부름).
- **이집트숲모기와 한국**: 제주도·남해안 해안가에서 **유충은 관찰되지만 성충은 아직 관찰되지 않았습니다.** 겨울을 못 나는 것으로 보이며, 지구온난화로 월동이 가능해지면 성충이 정착해 뎅기, 지카 등이 국내에서 유행할 가능성이 있습니다. 연구자들은 5~10년 안에 상륙한다고 예측하고, 질병관리청 등에서 대책과 백신·치료제 연구를 하고 있습니다.
- **증상 경과**: 초기에는 인플루엔자 유사 → 위장관 증상 → 간 손상과 **황달(jaundice)** → **출혈(bleeding diathesis, 내부 장기 출혈)** → 사망.
- **역학**: 전 세계 연 약 20만 명 감염, 약 3만 명 사망. 열대·아열대의 **아프리카, 남미(특히 브라질)**에서 많습니다. 일부 국가는 **백신 접종증명서**가 있어야 입국할 수 있습니다 (코로나19 때와 비슷).
- **백신**: **약독화 생백신**(바이러스를 계속 계대 배양하여 약독화). 드물게 부작용으로 수막염·뇌염(meningoencephalitis)이 올 수 있는데, 살아 있는 바이러스를 쓰기 때문입니다.
- **왜 불활화 백신을 안 쓰나**: 고병원성이라 백신 생산 공장에서 완전 방호복을 입고 일해야 하는 등 어려움이 크기 때문입니다. mRNA 백신 기술로 만들 수는 있지만, 면역이 과하게 올라가서 생기는 부작용이 동반될 수 있다고 하셨어요.

5. 웨스트나일 바이러스 (001 후반)

- **인수공통**. 자연 숙주는 **조류**(아메리칸 로빈, 까마귀 등). 모기가 새를 물고 나서 사람을 물면 전파됩니다. 매개 모기는 흰줄숲모기와 집모기(Culex)입니다.
- **임상**: 약 80%는 무증상, 약 20%는 **웨스트나일열**(발열, 두통, 오한 등 인플루엔자 유사). **약 1%는 신경침습성**으로 중추신경계를 침범해 수막염·뇌염을

일으키고, 이 경우 치명률이 높습니다.

- **이름 유래**: 우간다의 나일강 서쪽(West Nile) 지역에서 1937년에 처음 분리되었습니다. (우간다와 중국 광둥은 여러 감염병의 발원지로 자주 언급됨)
- **현재 가장 큰 이슈는 미국**입니다. 2000년대 초 동부 일부 주에서 시작해 점차 중부·서부로 퍼져 이제 전역이 발생 지역입니다.
- **사람 간 전파**는 일반적으로 일어나지 않아 감염자를 피할 필요는 없습니다. 다만 **혈액 접촉(수혈 등)과 모유 수유**를 통한 전파는 가능합니다. 반려동물도 감염되지만 반려동물에서 사람으로 직접 전파되는 사례는 없습니다.
- **사람용 백신도 치료제도 없습니다.** 말용 백신은 개발되어 있습니다. 말이 고가라 시장성이 있고, 동물용은 임상 부담이 훨씬 낮기 때문입니다. 대응책은 **모기 기피제, 긴 소매·긴 바지**입니다.

> **용어 정리**
> 오한(chills)은 땀이 안 나면서 추운 것, 발한(diaphoresis)은 땀이 나는 것이라고 설명하셨습니다.

6. 뎅기 바이러스 (002 초반)

- **대부분 무증상 또는 경미**: 발열, 두통, 근육통, **관절통**, **전신 발진**이 전형적입니다. 지카·치쿤구니야와 임상 증상이 매우 비슷합니다.
- **중증(severe dengue)**
  - **뎅기출혈열**: 출혈 소견(내부 장기 출혈). 혈소판이 감소해 혈액 응고가 안 되는 것이 한 이유입니다.
  - **뎅기 쇼크 증후군**: 갑자기 혈압이 뚝 떨어져 쇼크가 옵니다. 흉막삼출(pleural effusion)도 올 수 있습니다.
- **사회적 이슈가 큰 감염병**입니다. 동남아(베트남, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르)에서 많이 유행해, 친구가 결석하면 "뎅기"라고 할 정도입니다. 우리나라에서도 이집트숲모기가 자리 잡으면 매년 여름 유행하는 사회적 문제가 될 수 있습니다.
- **인수공통**(영장류), 매개는 이집트숲모기. **혈청형 1~4형**이 있고, 열대·아열대 110여 개국에서 엔데믹으로 발생합니다.

뎅기 백신과 ADE

- 백신이 개발되어 있지만(녹취상 "맹백시야", Dengvaxia로 추정) **사실상 쓰기 어려운 상황**입니다. 약독화 생백신이며, 4개 혈청형을 모두 막도록 설계된 **4가 백신**입니다.
- **구조**: 백본은 **황열 백신**을 그대로 쓰고, 뎅기 바이러스의 표면 단백질을 암호화하는 유전자를 심은 **키메라** 형태입니다.
- **문제는 ADE(antibody-dependent enhancement, 항체 의존성 감염 증강)**: 백신으로 항체가 생긴 뒤 다른 혈청형의 바이러스가 유행하면, 그 항체가 오히려 바이러스를 세포로 끌어들여 **감염이 더 잘 일어납니다.** 그래서 "백신이 있지만 백신으로 쓸 수 없다"고 설명하셨습니다.
- 치료제는 없고, 진통제를 처방하는 정도입니다. **진단이 확실치 않으면 아스피린보다 아세트아미노펜(타이레놀)**이 낫습니다. 아스피린은 출혈 경향을 더 높일 수 있고, 뎅기일 경우 출혈 소견을 가속시킬 수 있기 때문입니다. (경미한 뎅기, 지카, 치쿤구니야는 임상만으로 구분이 어려움)

7. 지카 바이러스 (002 중반)

역사

시기	사건
1947년	우간다의 **지카(Zika) 숲**에서 아픈 원숭이에게서 처음 분리 (이름 유래). 뎅기나 황열을 의심하고 조사했는데 전혀 다른 바이러스였음
1950년대 후반	나이지리아에서 첫 사람 감염 (인수공통으로 알려지기 시작)
1947~2007년	약 60년간 확진 사례는 고작 십여 건(녹취상 14건, 18명으로도 언급되어 불명확). 입원·사망 없이 경미
2007년	남태평양 **마이크로네시아**에서 한 해에 49건 확진, 혈청 조사에서 **항체 양성 73%**
2013~14년	**프랑스령 폴리네시아**에서 확진 약 3만 명 (인구 약 30만 명의 10%), **입원 환자** 발생. 감염력과 병원성이 높아진 것으로 추정
2015~16년	**브라질** 중심 중남미 대유행. 브라질 월드컵 때문이라는 주장이 있었으나 조사 결과 아니었고, 2013년 카누 국제대회(폴리네시아 등 선수 참가)로 유입된 것으로 봄. **국제 공중보건 비상사태** 선포 (팬데믹 선언까지는 가지 않음)

- 지금도 브라질 등에서 유행하고 있지만, 코로나19에 가려졌을 뿐입니다.

증상과 합병증

- 무증상 또는 경미(발열, 두통, 근육통, 관절통, 전신 발진 — 뎅기와 동일).
- **길랭-바레 증후군(Guillain-Barré)**: 원래 이름은 **급성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증(acute inflammatory demyelinating polyneuropathy)**. 면역 반응으로 생긴 **항체가 신경의 수초(myelin sheath)를 공격**해 탈수초가 일어나고 신경 전달이 차단되어 **마비**가 옵니다(자가면역 질환). 프랑스 신경학자 길랭과 바레가 처음 보고했습니다. 원인은 다양하지만 지카 감염이 발생 비율을 크게 높이는 것이 정설이며, 브라질 유행 때 환자 수가 급증한 것이 근거입니다.
  - 뉴런 구조 설명: 세포체, 핵, 수상돌기, **축삭(axon)**, 축삭 말단, 시냅스. 축삭을 감싼 **비엔나 소시지 같은 껍데기가 수초**입니다.
- **소두증(microcephaly)**: 임신 중 감염이 **수직 감염**으로 태아에게 전달되어 발생합니다. 소두증의 원인은 임신 중 흡연, 음주, 약물 등 다양하고, 감염병으로는 **HCMV(수직 감염), 풍진, 지카**가 알려져 있습니다. 임신부에게는 큰 두려움이 되는 유행입니다.

전파·예방

- 자연 숙주는 원숭이, 매개는 **이집트숲모기**입니다. 흰줄숲모기도 **실험실에서만** 감염이 확인되었고, 자연 상태에서 매개했다는 보고는 없습니다.

- 혈액뿐 아니라 **침, 소변, 질액, 정액**에도 바이러스가 있습니다. 혈액 중 바이러스혈증은 약 1~2주지만 다른 체액에서는 더 오래 남아서, 감염이 의심되는 사람이 해외여행에서 돌아오면 **한 달 정도 성접촉을 피하라**고 합니다(정액을 통한 전파).
- **백신과 치료제는 없습니다.**

8. 일본뇌염 바이러스 (002 중반)

- **인수공통**. 자연 숙주는 **돼지(가축)와 야생 조류**. 매개 모기는 **작은빨간집모기**로 우리나라에도 있습니다.
- 대부분 무증상. **감염자의 약 0.4%(약 250명 중 1명)**가 뇌염(encephalitis)으로 진행합니다.
- **예후가 나쁩니다.** 뇌염 환자의 치명률은 약 20~30%이고, 생존자의 약 40%가 장기 후유증을 겪습니다. 발생 빈도는 낮지만 일단 발생하면 예후가 좋지 않습니다.
- **증상**: 두통, **목 경직(nuchal rigidity)**, 악액질(cachexia: 질병으로 체질량이 계속 줄어드는 상태, 암 환자에서 흔히 언급), 마비, 경련, 의식 혼미 → 혼수 → 사망.
- **분포**: 원래 극동(일본, 한국, 중국 동부)에서 분포했으나 최근 동남아까지 확대되었습니다.
- **치료제는 없고 백신은 있습니다**(녹취상 불활화 백신 형태로 추정). 초여름이 되면 뉴스에 작은빨간집모기 경보와 노인·어린이 접종 권고가 나옵니다.

9. C형 간염 바이러스 (HCV) (002 중후반)

- 헤파시바이러스속의 유일한 멤버. 인수공통이라 하기에는 무리가 있습니다.
- 무증상도 많지만 증상을 보이는 사람도 많습니다. 급성 감염 환자의 **50~80%가 만성으로 이행**하고, 이후 **간부전 → 간경화 → 간암**으로 진행할 수 있습니다. **간암의 가장 대표적인 원인**이 HCV이고, HBV도 대표적인 원인입니다.
- **전파**: 혈액 접촉이 가장 대표적입니다. 정맥주사 약물 사용 시 오염, 수혈 등이 있고, 성접촉은 가능하지만 B형만큼 흔하지 않습니다.
- 예시: 약 10년 전 일부 의원에서 **미용·피로회복용 정맥주사(마늘 주사, 신데렐라 주사 등)**를 놓을 때, 한 병을 여러 명분으로 소분하지 않고 같은 주사기로 뽑아 링거 라인에 주입했습니다. 이때 역류한 혈액이 용액에 섞여 바늘을 같이 쓴 것과 같은 효과가 나서 C형 간염이 집단 발생한 사례가 있었습니다.

간염 바이러스 비교

	A	B	C	E
전파	분변-구강 (오염된 물·음식)	**혈액·체액 접촉**, 성접촉(STI)	**혈액 접촉** (성접촉은 드묾)	분변-구강, 돼지고기 등
만성화	**없음** (급성으로 끝남)	있음	**50~80%**	(녹취에 언급 없음)
간암	일으키지 않음	주요 원인	**가장 대표적인 원인**	—
백신	있음	있음	**없음**	중국·파키스탄 등에서만 사용
치료제	없음	(녹취에 언급 없음)	있음 (DAA)	없음

C형 간염 치료제

- 백신은 없고 **치료제가 있습니다**. 과거에는 뉴클레오사이드 유사체인 **리바비린 + 인터페론 알파** 병용을 썼습니다. 리바비린의 임상 적응증은 HCV와 RSV인데, 지금은 더 좋은 약이 있어 많이 쓰지 않습니다.
- 현재는 **직접작용 항바이러스제(DAA)** 조합으로 **8~12주 치료하면 완치가 가능**하며, C형 간염은 완치 가능한 감염병으로 분류됩니다.

약물 (녹취상 표기)	기전	비고
소포스부비르 (sofosbuvir)	**뉴클레오타이드 유사체**: 폴리머레이스 기능 억제	핵산 합성 차단
벨파타스비르 (velpatasvir)	**NS5A** 억제 (NS5A는 폴리머레이스를 돕고 바이러스 조립에도 관여)	복제·조립 방해
글레카프레비르 (glecaprevir)	**NS3/NS4A 프로테이스** 억제	폴리프로테인이 개별 단백질로 잘리는 것을 차단
파이브렌타스비르 (녹취상 "프리미엄", 추정)	NS5A 억제로 추정	글레카프레비르와 복합제

> NS는 비구조 단백질(non-structural protein)입니다. HCV도 폴리프로테인을 만든 뒤 프로테이스가 잘라 개별 단백질로 만드는데(코로나바이러스 때 배운 것과 비슷), 그 프로테이스가 NS3/NS4A입니다. 약마다 기전이 달라서 조합해 쓰는 것이 효과적입니다.

10. 토가바이러스과 (002 후반)

- 플라비바이러스가 과거에 포함되어 있던 과입니다. 대표 속은 **알파바이러스속(Alphavirus)**이며, 알파바이러스라는 말을 들으면 "토가바이러스과의 대표 속"이라고 기억하면 됩니다.
- 다양한 동물(말 등)을 감염하고, 모기가 매개해 사람에게 전파되는 **인수공통 감염병**입니다. 모기 종이 복잡해서 구체적인 종은 생략했고, "모기가 매개한다" 정도만 알면 되며 플라비바이러스의 **이집트숲모기와 흰줄숲모기**는 기억해야 합니다.
- 백신과 치료제는 없습니다.

바이러스	주요 임상

서부·동부·베네수엘라 말 뇌염 (Western/Eastern/Venezuelan equine encephalitis)	사람에서 **뇌염**
신드비스, 바마 포레스트, **치쿤구니야**	발열, 두통, 근육통, **전신 발진**, **관절통** (치쿤구니야는 관절통이 오래 감)

- **치쿤구니야**는 아프리카 지역 언어로 "구부리다"는 뜻이라고 합니다. 관절통 때문에 무릎을 구부린다는 데서 붙은 이름입니다.

풍진 바이러스 (Rubella)

- 최근 분류가 조금 바뀌었지만(교과서와 다를 수 있음) 수업에서는 **옛 분류대로 토가바이러스과의 멤버**로 설명하셨습니다. 다른 이름은 **German measles**(처음 보고한 사람이 독일 의사)이고, 3일 정도 홍역과 유사한 증상을 보입니다. 이전 강의에서 말한 **제3병**이 풍진입니다.
- 주로 어린이가 감염합니다. 발열과 함께 전신에 붉은 발진이 생기는 것이 전형적입니다. 림프절 증상은 크게 중요하지 않습니다.

> **선천성 풍진 증후군 (Congenital Rubella Syndrome)이 핵심**
> 임신부가 임신 초기에 **초감염(primary infection)**되면 수직 감염으로 태아에게 전달되어, **소두증을 포함한 뇌 이상, 심장 이상, 청력·시력 장애, 조산·유산** 등을 일으킵니다. 모든 경우에 발생하지는 않지만 가능성이 있어서, 여성은 결혼 전 **산전 검사**(항체 검사)에 풍진이 포함됩니다. 항체가 없거나 이력이 불확실하면 대개 백신을 맞습니다.

- **MMR 백신**: 홍역(Measles), 유행성이하선염(Mumps), 풍진(Rubella)을 막는 **3가 생백신**입니다. 치료제는 없습니다.

11. E형 간염 바이러스 (HEV) (002 마지막)

- 헤페비리대과(녹취 인식 불명확)이고, A형처럼 **분변-구강 경로**로 전파됩니다. **인수공통**입니다.
- **유전형 8개**: 1·2형은 사람 바이러스, 3·4형은 사람과 동물(주로 **돼지**), 5·6형은 야생 멧돼지(녹취상 "4·5"로 인식, 추정), 7·8형은 낙타에서 유행합니다. 사람에게 문제가 되는 것은 **3·4형**이고, 감염된 돼지와 접촉하면 사람에게도 쉽게 감염됩니다.
- 급성 간염을 일으키며 치명률은 약 2%입니다. 그런데 **임신 중 감염되면 치명률이 약 10배** 올라가므로 임신부는 특히 조심해야 합니다.
- **백신**: 재조합 단백질 백신이 **중국에서만 허가**되었고, 우리나라와 미국에서는 허가가 안 되어 사실상 **우리나라에는 백신이 없습니다.** 치료제도 없습니다.
- **예방**: **돼지고기를 충분히 익혀 먹기** (돼지고기를 익혀 먹으라는 조언은 원래 기생충 때문이었지만, 이 바이러스도 해당됨). 오염된 음식·물 섭취와 직접 접촉으로 전파됩니다.

12. 확인이 필요한 곳

- HAV의 분류(피코르나바이러스과)와 B형 간염 관련 내용은 이 녹취 앞뒤가 잘려 있어 슬라이드 확인이 필요합니다. 001 첫 부분은 강의 도중에서 시작합니다.
- 칼리시바이러스과 대표 속 네 가지의 정확한 이름(녹취 인식 불명확)
- 지카의 1947~2007년 확진 건수(14건과 18명이 섞여 인식됨), 일본뇌염 백신 종류(불활화 여부), 풍진의 분류 변경 내용
- C형 간염 치료제 이름과 기전(특히 4번째 약)은 받아쓰기 오류가 커서 슬라이드와 대조하세요.
- 001 끝(약 35분)에서 쉬는 시간이 있었고, 002 마지막에 시험 후 다시 만나자는 말씀이 있었습니다(시험 일정은 인식되지 않음).